

- Projeto: .insightface
- Objetivo do dia: estabilizar o monitoramento no Streamlit e refinar a logica de classificacao de comportamentos.

1. Arquivos alterados

- src/insightface_classroom.py
- src/behavior_episode_service.py

2. Ajustes estruturais no monitoramento

- Substituicao do caminho de render que estava provocando instabilidade no Streamlit durante o monitoramento ao vivo.
- Reducao do FPS efetivo do loop principal para 12 FPS, com foco em estabilidade e menor pressao sobre CPU, GPU e UI.
- Render do frame final via JPEG inline em base64 dentro do placeholder do Streamlit para evitar problemas com memory_media_file_storage.
- Retomada de um fluxo de monitoramento mais proximo da branch v3_postgres, com VideoStream e DetectorWorker controlados localmente no loop principal.

3. Persistencia e tolerancia a falhas

- BehaviorEpisodeManager passou a capturar excecoes de persistencia ao fechar episodios.
- Falhas de banco passaram a ser registradas em last_persist_error e no log, sem derrubar o monitoramento.
- Isso reduz o impacto de erros temporarios como falha de resolucao do host do banco durante flush_all ou persistencia de episodios.

4. Ajustes na logica de Distraido

- Criada a constante DISTRACTED_TIMEOUT_SECONDS = 2.5 para reduzir o tempo necessario para consolidar o estado Distraido.
- A chave de acompanhamento de distraido deixou de depender exclusivamente de reconhecimento facial; agora pessoas Desconhecido tambem podem entrar em debounce usando pid_<id>.
- A heuristica lateral continua ativa, mas passou a aceitar cenarios em que o nariz some e os ombros ainda estao visiveis.
- Foi adicionada a funcao is_back_view(...) para marcar postura de costas como outro gatilho de Distraido quando os ombros estao confiaveis e os pontos frontais do rosto desaparecem.

5. Ajustes na logica de Perguntando

- A deteccao de Perguntando ficou mais restritiva.
- Agora a regra exige confianca suficiente em punho e cotovelo, e a mao precisa estar acima do nariz, acima da linha dos ombros e acima do proprio cotovelo.
- A intencao foi evitar falsos positivos de Perguntando em posturas laterais, oclusoes ou poses degradadas.

6. Ajustes na logica de Dormindo

- Dormindo deixou de depender apenas de cabeça baixa ou proximidade do nariz ao cotovelo.
- Foi adicionado um criterio geometrico de apoio: o pulso precisa estar suficientemente proximo do respectivo cotovelo em X e Y.
- Se houver cabeça baixa sem indicio de apoio de braco/mao, a regra agora retorna Distraido em vez de Dormindo.
- Esse ajuste foi motivado por um falso positivo observado em imagem real, onde o aluno estava inclinado para baixo, mas nao em postura compativel com sono.

7. Logica geometrica incorporada

- Distraido lateral: usa nariz, olhos, orelhas e ombros para inferir orientacao lateral da cabeça.
- Distraido de costas: usa largura e simetria dos ombros mais ausencia de nariz/olhos/orelhas frontais.
- Dormindo: usa cabeça baixa, bracos baixos, cotovelos baixos e proximidade pulso-cotovelo como sinal de apoio.
- Perguntando: usa elevacao real das maos em relacao ao nariz, ombros e cotovelos.

8. Impacto esperado apos as alteracoes

- Menor flicker e menor risco de esgotamento de arquivos ou midias no Streamlit.
- Monitoramento menos sensivel a falhas temporarias de banco.
- Menos falsos positivos de Perguntando quando a pessoa esta de lado.
- Cobertura de Distraido para pose lateral e tambem para pose de costas.
- Menos falsos positivos de Dormindo quando houver apenas cabeça baixa sem apoio.

9. Pontos que ainda merecem validacao pratica

- Calibracao fina do limiar de postura de costas em pessoas distantes da camera.
- Calibracao fina dos limiares de proximidade pulso-cotovelo para Dormindo.
- Verificacao em diferentes iluminacoes, oclusoes e distancias.
- Validacao do reconhecimento de nomes em paralelo com a classificacao comportamental.